八年级 Eureka Math 6–8 · 第7模块 B主题 · 数的小数展开

数的小数展开

数的小数展开

（有限和循环 · 循环小数化分数 · 无理数）

01 化小数

有限或循环

3/8 = 0.375（有限小数）

2/11 = 0.181818…（循环小数）

有理数的小数：有限或循环

↓

02 化分数

错位相减

x = 0.1818…

100x = 18.1818…

100x − x = 18 → 99x = 18

x = 18/99 = 2/11

↓

03 无理数

不循环

√2 = 1.41421356…

π = 3.14159265…

无理数：小数无限且不循环

用越来越短的区间逼近：1.4 < √2 < 1.5

记一记

- **有理数** · 有限或循环
- **无理数** · 无限不循环
- **π** · 无理数

0.1818…

教材来源：Eureka Math 八年级 第7模块 B主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）